ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1. 4 *
2. 1 *
3. 4 *
4. 1 *
5. 0 *
6. 6 *
7. 6 *
8. 3 *
9. tetraéder *
10. (torzult) tetraéder *
11. diszperziós kötés *
12. diszperziós kötés *
13. dipólus-dipólus kölcsönhatás *
14. hidrogénkötés *
*Bármely két * jellel jelölt helyes válasz 1 pont.*
15. CH_4 ***1 pont***
16. HF ***1 pont***
17. $CH_4 + 2\ Cl_2 = CH_2Cl_2 + 2\ HCl$ ***1 pont***
18. oxidálódik ***1 pont***
19. szubsztitúció ***1 pont***

2. Esettanulmány (9 pont)

a) A lantán esetében nincs elektron a 4f alhéjon (*vagy*: az $5d^1(4f^0)$ elektronszerkezet miatt). *
b) A lutécium esetében a 4f alhéj lezárult (*vagy*: csak az 5d alhéjon van párosítatlan elektron). *
c) A prométium. *
d) Yb (itterbium) *
e) Gd (gadolínium) *
8 párosítatlan elektron *
f) Gd (gadolínium) *
7 párosítatlan elektron *
g) Az olvadáspont esetében a Ce, Eu és Yb tér el (kisebb). *Csak együtt:* *
h) A sűrűség esetén az Eu és Yb tér el (kisebb). (A Pr megemlítése nem hiba.) *
i) Elemek: fémrács *
Halogenidek és nitrátok: ionrács *
*Bármely két * jellel jelölt helyes válasz 1 pont.*
j) $2\ Sm + 6\ H_2O = 2\ Sm(OH)_3 + 3\ H_2$ ***1 pont***
k) $2\ Ce^{4+} + Sn^{2+} = 2\ Ce^{3+} + Sn^{4+}$ ***1 pont***
l) Sm, Gd *Csak együtt:* ***1 pont***

3. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. A *1 pont*
2. D *1 pont*
3. B *1 pont*
4. E *1 pont*
5. C *1 pont*

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

a) $Fe + S = FeS$ *1 pont*
exoterm reakció *1 pont*
b) Színtelen, záptojásszagú gáz keletkezik. *1 pont*
$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$ *1 pont*
Szájával felfelé tartott üvegben kell felfogni. *
Mert a kénhidrogén sűrűsége nagyobb a levegőénél. *
c) Színtelen, szúrós (fullasztó) szagú gáz fejlődik. *1 pont*
$Na_2SO_3 + H_2SO_4 = Na_2SO_4 + SO_2 + H_2O$ *vagy*
$Na_2SO_3 + 2\ H_2SO_4 = 2\ NaHSO_4 + SO_2 + H_2O$ *1 pont*
d) Sárga szilárd anyag csapódik ki, *
az üveghengerek belső falán pára lecsapódása figyelhető meg. *
$2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$ *1 pont*
e) Közös tapasztalat: a Lugol-oldat elszíntelenedik *
Eltérő tapasztalat: a **b)**-ben fejlesztett gáz esetén (sárgás) csapadék is képződik *

*Bármely két * jellel jelölt helyes válasz 1 pont.*

5. Elemző feladat (11 pont)

I. a) glicerinaldehid, ribóz, glükóz, fruktóz *Csak együtt:* *1 pont*
b) glicerinaldehid *1 pont*
c) szacharóz *1 pont*
d) fruktóz *1 pont*
e) glükóz *1 pont*
f) 2-dezoxi-ribóz *1 pont*

II. a) D *1 pont*
b) C *1 pont*
c) B *1 pont*
d) A *1 pont*
e) B *1 pont*

6. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) ***C*** tartályban a héliumgáz van. ***1 pont***
Indoklás:
Azonos hőmérséklet és nyomás esetén a gázok térfogataránya az anyagmennyiségük arányával egyezik (Avogadro törvénye).
A legnagyobb térfogatú tartály több molekulát tartalmaz, így annak a legkisebb a moláris tömege.
A másik két tartályban viszont azonos a gázok moláris tömege. ***1 pont***
Ez csak úgy valósulhat meg, hogy a nagy tartályban hélium van, a kisebbekben pedig metán, ill. hidrogén-oxigén elegy (16 g/mol átlagos moláris tömeggel). ***1 pont***
$V(CH_4) : V(He) = \frac{m}{M(metán)} : \frac{m}{M(hélium)} = \frac{1}{16} : \frac{1}{4} = 1 : 4$ ***1 pont***
Vagyis a ***C*** tartály térfogata **4,00 dm³**. ***1 pont***

b) A gázelegy térfogata megegyezik a metánéval, tehát a moláris tömegük is azonos. (M = 16,0 g/mol) ***1 pont***
Ha 1,00 mol gázelegyet veszünk, abban x mol H_2 és (1–x) mol O_2 van, akkor:
$2{,}00x + 32{,}0(1–x) = 16{,}0$ ***1 pont***
Ebből: x = 0,533 ***1 pont***
Vagyis **53,3 *V/V*% H_2** és **46,7 *V/V*% O_2**. ***1 pont***

c) $pV = nRT \rightarrow n = pV/RT$ ***1 pont***
Például a metán adatait behelyettesítve:
$n = \frac{200\ kPa\ \cdot\ 1{,}00\ dm^3}{8{,}314\ kPa dm^3 K^{-1} mol^{-1}\ \cdot\ 308\ K}$ = 0,0781 mol ***1 pont***
m = 0,0781 mol · 16,0 g/mol = **1,25 g**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) A telített oldat: 70,0 g /170 g = 0,4118, azaz 41,2 *m*/*m*%.
A fixírsó $Na_2S_2O_3$-tartalma:
158 g/mol : 248 g/mol = 0,637, azaz 63,7 *m*/*m*%. ***1 pont***
A hozzáadott fixírsóban lévő $Na_2S_2O_3$:
0,637 · 30,0 g = 19,1 g
0,637 · 90,0 g = 57,3 g
0,637 · 150 g = 95,6 g ***1 pont***
A tömegszázalékos $Na_2S_2O_3$ az új oldatban (ha mind feloldódik):
19,1 g / (50,0 g + 30,0 g) = 0,239, vagyis
az ***A*** pohárban **23,9 tömegszázalékos az oldat**. ***1 pont***
57,3 g / (50,0 g + 90,0 g) = 0,409, vagyis
a ***B*** pohárban **40,9 tömegszázalékos** az oldat. ***1 pont***
95,6 g / (50,0 g + 150,0 g) = 0,478, azaz 47,8%-os lenne,
ez több, mint az oldhatóságé,
így a ***C*** pohárban **41,2 tömegszázalékos** az oldat. ***1 pont***

b) Csak a ***C*** pohárban tér el, és ott most **47,8 tömegszázalékos**. ***1 pont***
(Illetve az **a)** *feladatban a vizsgázó által kiszámított megfelelő válasz fogadható el.)*

c) Csak a ***C*** pohárban várható kicsapódás.
(Illetve az **a)***-ban kiszámított eredménynek megfelelő válasz fogadható el.)* ***1 pont***
A kikristályosodó fixírsó x g, így az oldat tömege végül (200–x) gramm.
Ezzel az oldottanyag-tartalom 0,637x grammal csökken.
Így végül (95,6 – 0,637x) gramm $Na_2S_2O_3$ marad. ***1 pont***
Az oldat végül 41,2 tömegszázalékos lesz:
$\frac{95{,}6-0{,}637x}{200-x} = 0{,}412$ ***1 pont***
x = 58,7 g, azaz **58,7 g fixírsó** kristályosodik ki. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (8 pont)

a) $Q = 1{,}50 \cdot 3600\ \text{s} \cdot 2{,}30\ \text{A} = 12\,420\ \text{C}$
$n(e^-) = 12\,420\ \text{C} : 96\,500\ \text{C/mol} = 0{,}1287\ \text{mol}$ ***1 pont***
$2\ Cl^- = Cl_2 + 2e^-$ alapján $n(Cl_2) = 0{,}1287\ \text{mol} : 2 = 0{,}06435\ \text{mol}$ ***1 pont***
$V = 0{,}06435\ \text{mol} \cdot 24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol} =$ **1,58 dm³** ***1 pont***
b) $n(Tl) = 26{,}31\ \text{g} : 204{,}4\ \text{g/mol} = 0{,}1287\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(Tl) = n(e^-) \rightarrow z = 1$ (azaz egyszeres töltésű a tallium) ***1 pont***
A tallium-klorid képlete: **TlCl** ***1 pont***
c) $Tl(sz) + ½\ Cl_2(g) = TlCl(sz)$
$\Delta_r H = -204\ \text{kJ/mol}$
1,00 g TlCl anyagmennyisége 4,17 mmol ***1 pont***
$Q = 0{,}00417\ \text{mol} \cdot (-204)\ \text{kJ/mol} =$ **– 0,851 kJ** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) A rendezett egyenlet:
$5\ Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\ H^+ = 5\ Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\ H_2O$ ***1 pont***
11,20 cm³ 0,00204 mol/dm³-es $KMnO_4$-oldatban:
$n(MnO_4^-) = cV = 2{,}285 \cdot 10^{-5}\ \text{mol}$,
a vas(II)ionok mennyisége ennek ötszöröse:
$n(Fe^{2+}) = 5(MnO_4^-) = 1{,}142 \cdot 10^{-4}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A teljes törzsoldatban ennek tízszerese volt: 0,001142 mol ***1 pont***
Az eredeti 5,00 cm³-es részletben is ennyi vas(II)ion volt:
$c(Fe^{2+}) = 0{,}001142\ \text{mol} : 0{,}00500\ \text{dm}^3 =$ **0,228 mol/dm³** ***1 pont***
b) $Fe^{3+} + 3\ OH^- = Fe(OH)_3$ ***1 pont***
$2\ Fe(OH)_3 = Fe_2O_3 + 3\ H_2O$ ***1 pont***
$M(Fe_2O_3) = 159{,}6\ \text{g/mol}$, tehát 319,2 mg vas(III)-oxid:
$n = 0{,}3192\ \text{g} / 159{,}6\ \text{g/mol} = 2{,}000 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***
A vas(III)ion anyagmennyisége ennek duplája: $4{,}000 \cdot 10^{-3}\ \text{mol}$ ***1 pont***
Ennyi volt az összes vasion az eredeti oldatmintában, és eredetileg
az összes vas(II)ion is. Így:
$c(Fe^{2+}) = c(FeSO_4)_{\text{eredeti}} = 4{,}000 \cdot 10^{-3}\ \text{mol} : 0{,}00500\ \text{dm}^3 =$ **0,800 mol/dm³** ***1 pont***
A vas(II)ionok oxidációja állás közben:
$\frac{0{,}800-0{,}228}{0{,}800} = 0{,}715$, azaz **71,5%-os** volt. ***1pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

10. Számítási és elemző feladat (11 pont)

a) $CH_3\text{-}COOH + C_2H_5\text{-}OH \rightleftharpoons CH_3\text{-}COO\text{-}C_2H_5 + H_2O$ ***1 pont***

$K = \frac{[észter][víz]}{[sav][alkohol]}$ *(vagy ennek alkalmazása a számításban)* ***1 pont***

88,0 g észter 1,00 mol, emellett pontosan 1,00 mol víz keletkezik. ***1 pont***

A sztöchiometrikus arány 1 : 1, így egyensúlyban is sztöchiometrikus arányban maradnak a kiindulási anyagok, legyen *x* mol mindkettő. ***1 pont***

Az egyensúlyi állandóba helyettesítve (*V* a rendszer térfogata):

$\frac{\frac{1,00}{V}\frac{1,00}{V}}{\frac{x}{V}\frac{x}{V}} = \frac{1,00^2}{x^2} = 4,00$ ***1 pont***

$x = 0,500$ ***1 pont***

A kiindulási alkohol, illetve sav: 0,500 mol + 1,00 mol = 1,50 mol ***1 pont***

V**(etanol)** $= \frac{1,50\ mol \cdot 46,0\ g/mol}{0,789\ g/cm^3} =$ **87,5 cm³**. ***1 pont***

V**(ecetsav)** $= \frac{1,50\ mol \cdot 60,0\ g/mol}{1,05\ g/cm^3} =$ **85,7 cm³**. ***1 pont***

b) A visszaalakulás (hidrolízis) irányába tolódna el az egyensúly. ***1 pont***

A víz a reakcióegyenletben mint termék szerepel, és a Le Chatelier-elv értelmében a termékek koncentrációjának csökkenése irányába tolódik az egyensúly. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, a) és c) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

10. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények